

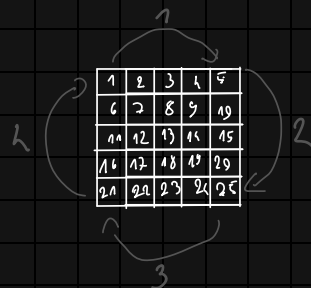
2. Ile jest różnych (ze względu na obroty) pokolorowań szachownicy 5×5 trzema kolorami jeśli:

- szachownica jest jednostronna (np. namalowana na desce)?
- szachownica jest obustronna (np. namalowana na szkle)?

a)

$$\begin{aligned}
 0^\circ & \quad Z_h^6 Z_1^1 \\
 180^\circ & \quad Z_2^{12} Z_1^1 \\
 270^\circ & \quad Z_h^6 Z_1^1 \\
 360^\circ & \quad Z_1^{25}
 \end{aligned}$$

4 obroty



$$\frac{1}{h} (Z^{25} + 2Z_h^6 Z_1^1 + Z_2^{12} Z_1^1)$$

$$\frac{1}{h} (3^{25} + 2 \cdot 3^6 \cdot 3^1 + 3^{12} \cdot 3^1)$$

4 symetrie

b)

$$h \cdot (Z_2^{10} Z_1^5)$$

Wynik to obroty plus symetrie

$$\frac{1}{8} (3^{25} + 2 \cdot 3^7 + 3^{13} + 4 \cdot 3^{15})$$

